

Ementa

Física Experimental I · IFMG campus Ouro Preto · 2026

Ementa — Física Experimental I (FE1)

Duas versões, uma depois da outra: a **ementa em vigor**, texto oficial do PPC, e a **proposta de nova ementa**, encaminhada à Coordenação do Curso.

Ementa em vigor (PPC)

Código: OPIMINE.0106 — **Física Experimental I** · Carga horária total: 30 h (CH teórica 0, CH prática 30)

Ementa: O conhecimento científico. As unidades de medida padrão e suas ordens de grandeza. Introdução a medidas. Experimentos relacionados aos conteúdos de Mecânica.

Objetivo(s): - Compreender códigos, símbolos e unidades de medida. - Familiarizar os estudantes com instrumentos de medidas e tratamento de medidas. - Auxiliar na compreensão dos conteúdos teóricos de Mecânica. - Desenvolver habilidades de escrita de relatório científico. - Desenvolver a capacidade de investigar. - Articular a Física com ensino profissional. - Compreender a Física na vida cotidiana. - Desenvolver a capacidade de utilizar tabelas, gráficos, equações para expressão do saber físico e de elaborar sínteses.

Bibliografia básica: Alvarenga; Máximo. *Curso de Física*, v. 1 · Guimarães; Boa. *Física para o 2º grau*, v. 1 · Helou; Gualter; Newton. *Tópicos da Física*, v. 1.

Bibliografia complementar: Anjos. *Física para o Ensino Médio* · Fuke; Kazuhito. *Física para o Ensino Médio* · Nicolau et al. *Física Ciência e Tecnologia* · Paraná. *Série Novo Ensino Médio* · Ramalho; Nicolau; Toledo. *Os Fundamentos da Física*.

Fonte: Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Mineração Integrado (PPC), p. 33-34.

Proposta de nova ementa (v3)

Proposta — encaminhada à Coordenação do Curso Técnico em Mineração Integrado ao Ensino Médio. Proponente: Julio Azevedo, 18/09/2026. Até a aprovação, vale a ementa em vigor.

1. Quadro da ementa proposta

1ª série

Código: OPIMINE.0106
Carga horária total: 30 h

CH teórica: 0
Pré-requisitos: nenhum

Nome da disciplina: Física Experimental I
Abordagem metodológica: Prática · **Natureza:** Obrigatória
CH prática: 30
Co-requisito: Física I (OPIMINE.0105)

Ementa: O conhecimento científico e o método experimental. Medida, incerteza de medição e tratamento de dados: instrumentos, Algarismos significativos, padrão estatístico, tabelas e gráficos, ajuste linear e não linear. Experimentos de forças e movimentos (leis de Newton, atrito, empuxo, plano inclinado, colisões, hidrostática), articulados aos conteúdos teóricos de Física I. Projeto integrador de aplicação autônoma dos temas cursados. Toda

atividade experimental é contextualizada nos processos da mineração, no patrimônio histórico-científico de Ouro Preto e no cotidiano do estudante, e segue normas de segurança em laboratório (NR-22).

Objetivo(s): - Compreender códigos, símbolos e unidades de medida do Sistema Internacional; - Operar instrumentos de medida e tratar medições e suas incertezas; - Auxiliar na compreensão dos conteúdos teóricos de Física I (mecânica e fluidos); - Desenvolver a capacidade de investigar, coletando dados antes de aplicar a fórmula; - Redigir relatório científico segundo o protocolo formal de modelagem científica (Resolução Científica do Problema — Protocolo C5, 8 etapas); - Articular a Física com o ensino profissional em Mineração; - Compreender a Física na vida cotidiana e no patrimônio histórico de Ouro Preto; - Utilizar tabelas, gráficos e equações para expressar o saber físico e elaborar sínteses; - Aplicar normas de segurança (NR-22) e procedimentos de laboratório em toda atividade experimental; - Aplicar de forma autônoma, no projeto integrador, os temas cursados ao longo da disciplina.

Bibliografia básica: 1. BONJORNO, J. R. **Identidade Saraiva: Física**. São Paulo: Saraiva, 2024. 2. LIMA, C. R. A.; ZAPPA, F. **Análise de dados para laboratório de física**. Juiz de Fora: UFJF, 2014. 57 p. Disponível em: https://www2.ufjf.br/carlos_lima/wp-content/uploads/sites/520/2019/01/analisedados.pdf. Acesso em: 13 set. 2026. 3. SANTORO, A. *et al.* **Estimativas e erros em experimentos de física**. 2. ed. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2013.

Bibliografia complementar: 1. VUOLO, J. H. **Fundamentos da teoria de erros**. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1996. 2. UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. **Laboratório virtual de física: mecânica**. Fortaleza: UFC, 2020. Disponível em: <https://www.laboratoriovirtual.fisica.ufc.br/>. Acesso em: 13 set. 2026. 3. VAŠČÁK, V. **Physics at school: I. Mechanics**. Morávia: Vladimír Vašček, [20–]. Disponível em: <https://www.vascak.cz/?id=1&language=it#kapitola3>. Acesso em: 13 set. 2026. 4. UNIVERSITY OF COLORADO BOULDER. **PhET Interactive Simulations: movimento; trabalho, energia e potência; fenômenos quânticos; matemática e estatística**. Boulder: University of Colorado Boulder, 2002-. Disponível em: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/filter?subjects=motion,work-energy-and-power,quantum-phenomena,math-and-statistics&type=html. Acesso em: 13 set. 2026.

Bibliografia pedagógica e científica (fundamenta o método da disciplina, não o conteúdo de Física): 1. HEWITT, P. G. **Física conceitual**. 12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. 2. BLOOM, B. S. (org.). **O desenvolvimento de talentos na juventude**. Porto Alegre: Globo, 1988. 3. PIAZZI, P. **Aprendendo inteligência: manual de instruções do cérebro para estudantes em geral**. São Paulo: Aleph, 2008. 4. PIAZZI, P. **Inteligência em concursos: manual de instruções do cérebro para concurseiros e universitários**. São Paulo: Aleph, 2013. 5. NICOLELIS, M. **O verdadeiro criador de tudo: como o cérebro humano esculpiu o universo que conhecemos**. São Paulo: Planeta, 2020.

2. Justificativa da bibliografia

Diagnóstico. A bibliografia vigente do PPC para OPIMINE.0106 (básica: Alvarenga/Máximo, Guimarães/Boa, Helou/Gualter/Newton; complementar: Anjos, Fuke/Kazuhito, Nicolau *et al.*, Paraná, Ramalho/Nicolau/Toledo) é formada por livros-texto generalistas de Física do Ensino Médio — repetem a bibliografia de Física I (teórica, cursada em co-requisito) e não tratam de método experimental: incerteza de medição, propagação de erro, ajuste de curva. Com CH teórica 0 e CH prática 30, a FE1 precisa de bibliografia própria de laboratório, que é a que o estudante consulta ao montar tabela, estimar incerteza e escrever o relatório (RB / Protocolo C5).

2.1 Obras que saem

Obra	Onde estava	Por que sai
ALVARENGA; MÁXIMO. <i>Curso de Física</i> , v. 1	Básica	Livro-texto de teoria; permanece na bibliografia de Física I, cursada em co-requisito
GUIMARÃES; BOA. <i>Física para o 2º grau</i> , v. 1	Básica	Mesmo motivo
HELOU; GUALTER; NEWTON. <i>Tópicos da Física</i> , v. 1	Básica	Mesmo motivo
ANJOS. <i>Física para o Ensino Médio</i>	Complementar	Livro de Ensino Médio generalista, redundante com Física I
FUKE; KAZUHITO. <i>Física para o Ensino Médio</i>	Complementar	Idem
NICOLAU <i>et al.</i> <i>Física Ciência e Tecnologia</i>	Complementar	Idem

Obra	Onde estava	Por que sai
PARANÁ. <i>Série Novo Ensino Médio</i>	Complementar	Idem
RAMALHO; NICOLAU; TOLEDO. <i>Os Fundamentos da Física</i>	Complementar	Idem

2.2 Obras que entram

Básica 1 — BONJORNO. *Identidade Saraiva: Física* (2024). Entra. Substitui os livros-texto saídos mantendo uma referência teórica de apoio, mas na simbologia do PNLD (s , Δs , s_0 , t_0) já adotada no projeto a partir da Trilha T08 da disciplina-irmã FC1 — evita que a FE1 ensine com notação diferente da que o estudante vê no material didático oficial.

Básica 2 — LIMA; ZAPPA. *Análise de dados para laboratório de física* (UFJF, 2014). Entra. Cobre, num único texto gratuito, Algarismos significativos, incerteza e propagação, gráficos lineares e ajuste por mínimos quadrados — exatamente a sequência do Tema 1 (Entendendo as medidas). Mesma obra adotada na ILB e na LME, o que garante linguagem comum entre os laboratórios da família Trilhas.

Básica 3 — SANTORO *et al.* *Estimativas e erros em experimentos de física* (EdUERJ, 2013). Entra. Tratamento de erros sistemáticos e estatísticos e propagação de incertezas, na mesma nomenclatura da ILB/LME.

Complementar 1 — VUOLO. *Fundamentos da teoria de erros* (1996). Entra. Referência clássica de teoria de erros para o caso em que o ajuste não é linear.

Complementares 2-4 — laboratórios virtuais da UFC, de Vaščák e PhET. Entram. Justificativa conjunta: acesso gratuito, sem cadastro; uso possível no Pré-Lab e no Pós-Lab, fora do horário de bancada; cobrem os experimentos de Mecânica dos Temas 1-2 (MRU/MRUV, leis de Newton, plano inclinado, colisões, hidrostática); o PhET roda em português e em HTML5, inclusive no celular, compatível com o público de 15-16 anos do curso técnico integrado.

Bibliografia pedagógica e científica — categoria nova, sem equivalente na ementa vigente do PPC. O PPC lista só bibliografia de conteúdo; esta categoria referencia a origem de cada regra pedagógica inviolável fixada no CLAUDE.md da FE1: HEWITT (*Física conceitual*) fundamenta “Hewitt primeiro” — o conceito precede a fórmula; BLOOM fundamenta os níveis L2-L6 aplicados a toda atividade; PIAZZI (as duas obras) fundamenta as 3 paradas do método (Pré-Lab → Lab → Pós-Lab, “Piazzi sempre”); NICOLELIS soma o argumento de neurociência para a opção por “dados antes da fórmula” (regra 2 da FE1) — a experiência sensório-motora antes da abstração matemática.

3. Critérios e procedimentos de avaliação

Regime institucional do IFMG (PPC, seção 8.3; Regulamento de Ensino, Resolução 01/2026, Art. 116-118), comum a todas as disciplinas do curso — não há peso específico de FE1 a definir nesta ementa:

- Avaliação contínua e cumulativa, em 3 etapas por série: 30 pontos (1ª etapa), 35 (2ª) e 35 (3ª).
- Nenhum instrumento avaliativo isolado ultrapassa 40% do total da etapa; no mínimo 2 tipos diversificados de instrumento por etapa (prova, trabalho, relatório, seminário, portfólio etc.).
- Frequência mínima de 75% da carga horária e rendimento mínimo de 60% para aprovação.
- Recuperação: 2 parciais (ao fim da 1ª e da 2ª etapa) + 1 final, para quem não atingir 60%.
- Revisão de avaliação: até 2 dias úteis após o lançamento da nota, por professor diferente do titular.

Nota sobre carga horária (autor, 2026-09-18): os dias de Provas Escritas (Etapa 1 e 2) e do Exame Final são dias letivos, mas SEM aula regular de nenhuma disciplina — Art. 41 (caput) do Regulamento de Ensino exige que componentes em formato de disciplina, caso da FE1, sejam organizados em semanas letivas regulares; a exceção do §2º do mesmo artigo vale só para componentes em formato distinto de disciplina. Por isso essas 6 aulas por data NÃO podem ser contadas como carga horária da FE1 (ver seção 4).

O Plano de Ensino da FE1 (documento futuro, fora desta ementa) detalha como os instrumentos de FE1 — Roteiro de Bancada, relatório científico, etc. — se distribuem nessas 3 etapas.

4. Anexo — Temas e trilhas (base do plano de ensino)

Matriz revisada pelo autor em 2026-09-18 (v7.0 de 01_matriz_16_trilhas_FE1.md): reduz de 5 para 3 Temas experimentais (Conservação e Fluidos saem do escopo da FE1); o Projeto Integrador VOLTA como T12/Tema 3, depois de confirmado (seção 3 acima) que dias de prova/exame final não fecham a carga horária. Carga horária institucional continua 30h; 14 trilhas a 100 min cobrem ~23,3h — ainda falta ~6,7h, em aberto para o Plano de Ensino.

14 trilhas em 4 Temas, todas no Lab de Mecânica (Pavilhão de Física), 100 min/encontro, rodízio quinzenal por grupo:

Tema	Nome	Trilhas	Quant.
0	Boas-vindas ao mundo da Física Experimental	T0A Primeiros Passos no Laboratório · T0B A Régua do Mundo	2
1	Entendendo as medidas	T01 Como Medir as Coisas · T02 Lidando com a Incerteza · T03 Achando o Padrão na Bagunça · T04 Interpretando Linhas Retas · T05 Analisando Linhas Tortas	5
2	Brincando com Forças e Movimentos	T06 Leis de Newton · T07 Pesando, Puxando, Empurrando e Esticando · T08 Boiando, Lixando, Amassando e Voando · T09 Subindo e descendo em Rampas e Ladeiras · T10 Trombadas e Batidas · T11 A Física da Água Parada	6
3	Projeto Integrador	T12 Projeto investigativo integrador	1

Cada trilha segue as 3 paradas do método (Pré-Lab 20 min → Lab 100 min → Pós-Lab 40 min) e integra os 3 eixos obrigatórios: mineração, histórico-cultural (Ouro Preto) e cotidiano do estudante.

Código “T12” e a diferença de ~6,7h de carga horária confirmados e aceitos pelo autor em 2026-09-18 — resolução da diferença fica para o Plano de Ensino.

5. Coordenação do curso

O(A) Coordenador(a) do Curso Técnico em Mineração Integrado ao Ensino Médio é eleito(a) pelos docentes da área de Mineração do campus, com mandato de 2 anos.

Coordenador atual: Salatiel Assis Resende (salatiel.resende@ifmg.edu.br).

O PPC vigente (IFMG-OP-MIN-PPC.pdf, seção 8.5.1, Quadro III) ainda registra Ariana Cristina Santos Almeida — nomeada pela Portaria nº 84/2024 — porque o documento não foi atualizado após a troca de mandato; o nome corrente foi informado pelo autor e já é o adotado nos demais materiais do projeto (créditos dos OAs). É a esta coordenação que a presente proposta é encaminhada nesta etapa, antes de eventual tramitação no Colegiado do curso (PPC, seção 8.5.2).